

DOCUMENTO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Aplicativo de IA para Gestión de Procesos Empresariales

Contrato N°	CDP-IA-2025-001
Contratante	Grupo Empresarial Santander S.A.S.
Contratista	Neurova Digital S.A.S.
Encargado	Brayan Isidro Ruiz Camacho
Versión	1.0
Fecha	Mayo 2026
Confidencialidad	Confidencial – uso restringido

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento presenta la ingeniería de requerimientos del aplicativo de software basado en Inteligencia Artificial para la gestión y automatización de procesos internos de Grupo Empresarial Santander S.A.S. Los requerimientos se derivan del Contrato CDP-IA-2025-001 suscrito el 1 de mayo de 2026 y su Documento de Especificaciones Técnicas (DET – Anexo No. 4).

1.2 Alcance del sistema

El sistema es un aplicativo web/nube compuesto por 6 módulos funcionales que automatizan, predicen y auditan procesos empresariales mediante modelos de Inteligencia Artificial, integrándose con los sistemas ERP y CRM existentes del Contratante.

1.3 Definiciones y acrónimos

IA	Inteligencia Artificial
RBAC	Role-Based Access Control – Control de acceso basado en roles
ERP	Enterprise Resource Planning – Planificación de recursos empresariales
CRM	Customer Relationship Management – Gestión de relaciones con clientes
API	Application Programming Interface
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
UAT	User Acceptance Testing – Pruebas de aceptación de usuario

DET	Documento de Especificaciones Técnicas
UX/UI	Experiencia de usuario / Interfaz de usuario

2. Partes Interesadas (Stakeholders)

ID	Stakeholder	Rol	Interés principal
STK-01	Carlos Andrés Morales Peña	Representante Legal – Contratante	Entrega dentro de presupuesto y plazo
STK-02	Laura Valentina Torres Gómez	Directora de Proyecto – Contratista	Ejecución técnica exitosa del proyecto
STK-03	Supervisor de Contrato (por designar)	Interlocutor técnico-administrativo	Seguimiento y aprobación de entregables
STK-04	Usuarios finales del sistema	Empleados de Grupo Empresarial Santander	Herramienta usable que automatice su trabajo
STK-05	Administradores del sistema	Personal TI del Contratante	Panel de control, trazabilidad y gestión de usuarios
STK-06	Equipo de desarrollo Neurova Digital	Desarrolladores, QA, diseñadores UX	Claridad técnica de los requerimientos

3. Requerimientos Funcionales

3.1 Módulo 1 – Automatización de Flujos de Trabajo con IA

Permitir la configuración, ejecución y monitoreo de flujos de trabajo automatizados mediante modelos de IA que reduzcan la intervención manual en procesos repetitivos.

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir diseñar flujos de trabajo mediante una interfaz visual (drag-and-drop o similar) sin requerir conocimientos de programación.	Alta
RF-02	El sistema debe ejecutar automáticamente los flujos configurados según disparadores definidos (eventos, tiempo, condición de datos).	Alta
RF-03	El sistema debe integrar modelos de IA para toma de decisiones dentro de los flujos (clasificación, enrutamiento, aprobación automática).	Alta
RF-04	El sistema debe notificar a los responsables cuando un paso del flujo requiere intervención humana.	Alta
RF-05	El sistema debe permitir pausar, reanudar o cancelar un flujo en ejecución desde el panel de administración.	Media
RF-06	El sistema debe registrar el historial completo de ejecución de cada flujo con marcas de tiempo y estados.	Alta
RF-07	El sistema debe permitir versionar los flujos (guardar, activar y revertir versiones anteriores).	Media

3.2 Módulo 2 – Análisis Predictivo y Reportes Inteligentes

Proveer capacidades de análisis de datos históricos y en tiempo real para generar predicciones y reportes configurables por los usuarios.

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-08	El sistema debe ofrecer mínimo 3 tipos de reportes configurables por el usuario final (ej.: tendencias, proyecciones, comparativos).	Alta
RF-09	El sistema debe permitir programar la generación automática de reportes en intervalos definidos (diario, semanal, mensual).	Media
RF-10	El sistema debe generar predicciones basadas en datos históricos mediante modelos de machine learning entrenados con datos del Contratante.	Alta
RF-11	El sistema debe permitir exportar los reportes en formatos PDF, Excel y CSV.	Media
RF-12	El sistema debe visualizar los datos mediante gráficas interactivas (barras, líneas, pastel, mapas de calor) dentro del panel de análisis.	Media
RF-13	El sistema debe permitir filtrar los datos de reportes por rango de fechas, área, usuario o cualquier dimensión configurada.	Alta
RF-14	El sistema debe alertar automáticamente cuando un indicador supere umbrales configurables (alertas predictivas).	Alta

3.3 Módulo 3 – Gestión de Usuarios y Control de Acceso (RBAC)

Administrar la identidad de los usuarios y controlar el acceso a las funcionalidades del sistema según roles definidos.

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-15	El sistema debe permitir crear, editar, desactivar y eliminar usuarios desde el panel de administración.	Alta
RF-16	El sistema debe implementar un modelo RBAC con al menos los roles: Administrador, Supervisor, Operador y Auditor.	Alta
RF-17	El sistema debe permitir crear roles personalizados con permisos granulares sobre cada módulo y funcionalidad.	Media
RF-18	El sistema debe soportar autenticación multifactor (MFA) para todos los usuarios con acceso al sistema.	Alta
RF-19	El sistema debe registrar todos los intentos de inicio de sesión (exitosos y fallidos) con IP, fecha y hora.	Alta
RF-20	El sistema debe bloquear automáticamente una cuenta tras un número configurable de intentos fallidos de autenticación.	Alta
RF-21	El sistema debe enviar notificaciones por correo ante eventos críticos de seguridad (inicio desde nueva ubicación, cambio de contraseña).	Media
RF-22	El sistema debe permitir integración con directorio activo (LDAP/AD) o proveedores de identidad externos (SSO/OAuth 2.0).	Media

3.4 Módulo 4 – Integración con Sistemas Existentes (ERP, CRM)

Conectar el aplicativo con los sistemas de información actuales del Contratante para garantizar interoperabilidad y flujo de datos sin duplicación.

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-23	El sistema debe exponer una API REST documentada (Swagger/OpenAPI 3.0) para integración con sistemas externos.	Alta

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-24	El sistema debe integrarse con el ERP del Contratante para lectura y escritura de datos de procesos empresariales.	Alta
RF-25	El sistema debe integrarse con el CRM del Contratante para acceder a datos de clientes y oportunidades comerciales.	Alta
RF-26	El sistema debe soportar conexión mediante webhooks para recibir eventos en tiempo real desde sistemas externos.	Media
RF-27	El sistema debe manejar reintentos automáticos y colas de mensajes ante fallos temporales de integración.	Alta
RF-28	El sistema debe registrar todas las transacciones de integración (entradas/salidas) para trazabilidad y debugging.	Alta
RF-29	El sistema debe validar y sanitizar todos los datos recibidos desde sistemas externos antes de procesarlos.	Alta

3.5 Módulo 5 – Auditoría y Trazabilidad de Procesos

Registrar y exponer de forma auditable todas las acciones realizadas en el sistema, tanto por usuarios como por procesos automatizados.

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-30	El sistema debe registrar en una bitácora inmutable cada acción de usuario: quién, qué, cuándo y desde dónde.	Alta
RF-31	El sistema debe registrar el inicio, fin, estado y resultado de cada ejecución de proceso automatizado.	Alta
RF-32	El sistema debe permitir buscar y filtrar registros de auditoría por usuario, módulo, fecha o tipo de evento.	Alta
RF-33	El sistema debe exportar los registros de auditoría en formatos estructurados (CSV, JSON, PDF).	Media
RF-34	El sistema debe conservar los registros de auditoría por un mínimo de 5 años conforme a normativa colombiana.	Alta
RF-35	El sistema debe detectar y alertar en tiempo real sobre comportamientos anómalos o accesos sospechosos.	Alta
RF-36	El sistema debe generar evidencia de cumplimiento normativo exportable para revisiones de auditoría externas.	Media

3.6 Módulo 6 – Panel de Administración y Monitoreo en Tiempo Real

Proveer una interfaz centralizada para administrar el sistema, monitorear su estado y visualizar indicadores clave en tiempo real.

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-37	El sistema debe mostrar un dashboard principal con indicadores de estado de todos los módulos en tiempo real.	Alta
RF-38	El sistema debe visualizar métricas de rendimiento: disponibilidad, tiempos de respuesta, errores y uso de recursos.	Alta
RF-39	El sistema debe permitir configurar alertas operativas (umbrales de CPU, memoria, colas, errores) con notificación.	Media

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-40	El sistema debe permitir al administrador activar/desactivar módulos, funcionalidades y usuarios sin reiniciar el sistema.	Alta
RF-41	El sistema debe mostrar el estado de las integraciones con sistemas externos y sus últimas transacciones.	Alta
RF-42	El sistema debe proveer una consola de logs en tiempo real accesible desde el panel de administración.	Media
RF-43	El sistema debe permitir programar ventanas de mantenimiento con notificación previa a los usuarios activos.	Baja

4. Requerimientos No Funcionales

4.1 Rendimiento

ID	Requerimiento	Métrica / Referencia
RNF-01	El sistema debe responder a solicitudes de usuario en menos de 2 segundos bajo carga normal.	95° percentil ≤ 2 seg
RNF-02	El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento.	Prueba de carga
RNF-03	La generación de reportes complejos no debe superar los 30 segundos.	Medición directa
RNF-04	Los modelos de IA deben responder en menos de 5 segundos para inferencias individuales.	Medición directa

4.2 Disponibilidad y Confiabilidad

ID	Requerimiento	Métrica / Referencia
RNF-05	El sistema debe garantizar disponibilidad mínima del 99% mensual (excluye mantenimiento programado).	Uptime mensual
RNF-06	El sistema debe recuperarse automáticamente ante fallos de componentes individuales.	RTO ≤ 15 min
RNF-07	El sistema debe contar con respaldos automáticos diarios con retención mínima de 30 días.	Política de backup

4.3 Seguridad

ID	Requerimiento	Referencia normativa
RNF-08	Toda comunicación cliente-servidor debe estar cifrada con TLS 1.2 o superior (HTTPS obligatorio).	OWASP Top 10
RNF-09	Los datos personales deben tratarse conforme a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.	Ley 1581/2012
RNF-10	El sistema debe implementar protección contra los ataques OWASP Top 10 (SQL injection, XSS, CSRF, etc.).	OWASP
RNF-11	Las contraseñas deben almacenarse con algoritmos de hash seguros (bcrypt, Argon2 o similar).	NIST 800-63B
RNF-12	El sistema debe cifrar los datos sensibles en reposo (AES-256 mínimo).	—

ID	Requerimiento	Referencia normativa
RNF-13	El código fuente no debe contener credenciales, tokens ni secretos hardcodeados.	SAST/DAST

4.4 Escalabilidad y Mantenibilidad

ID	Requerimiento	Métrica / Referencia
RNF-14	La arquitectura debe permitir escalar horizontalmente los componentes de IA sin rediseño.	Revisión de arquitectura
RNF-15	El código fuente debe seguir estándares de codificación documentados y superar análisis estático de calidad.	SonarQube / revisión
RNF-16	El sistema debe estar documentado con README por módulo y documentación de API (Swagger/OpenAPI).	Revisión documental

4.5 Portabilidad e Interoperabilidad

ID	Requerimiento	Métrica / Referencia
RNF-17	El sistema debe desplegarse en cloud (AWS, Azure o GCP) con datos almacenados en región Colombia.	Verificación de despliegue
RNF-18	La API debe cumplir el estándar REST y responder en JSON con versionado de endpoints (v1, v2...).	Swagger / OpenAPI
RNF-19	El sistema debe ser accesible desde Chrome, Firefox y Edge sin instalación de software adicional.	Pruebas de compatibilidad

4.6 Usabilidad

ID	Requerimiento	Métrica / Referencia
RNF-20	La interfaz debe seguir el design system aprobado en la Fase 2 y ser consistente en todos los módulos.	Revisión UX/UI
RNF-21	El sistema debe proveer manuales de usuario diferenciados por rol (operador, supervisor, administrador).	Entrega documental
RNF-22	Los mensajes de error deben ser claros, orientados al usuario y ofrecer acciones de recuperación cuando aplique.	Pruebas UAT

5. Restricciones del Sistema

ID	Restricción	Tipo
RES-01	El sistema debe cumplir el marco legal colombiano: Código de Comercio, Ley 527/1999, Ley 1581/2012, Ley 23/1982, Ley 44/1993.	Legal
RES-02	Los datos del Contratante no pueden almacenarse fuera del territorio colombiano.	Legal / Seguridad
RES-03	El Contratista no puede usar IA generativa (Copilot, Claude, etc.) para procesar código propietario o datos confidenciales del Contratante.	Contractual
RES-04	Solo se pueden usar dispositivos y tecnologías incluidos en el Anexo No. 3 del contrato.	Contractual

ID	Restricción	Tipo
RES-05	El repositorio de código debe ser privado y accesible por el Contratante en todo momento.	Contractual
RES-06	Las pruebas deben alcanzar cobertura mínima del 80% (unitarias, integración, carga y seguridad).	Calidad
RES-07	El proyecto debe seguir metodología Scrum con sprints de 2 semanas gestionados en Jira Software.	Proceso
RES-08	La infraestructura cloud debe usar AWS, Azure o GCP con región de datos en Colombia.	Técnica

6. Casos de Uso de Alto Nivel

CU-01: Configurar y ejecutar un flujo de trabajo automatizado

Actor principal	Supervisor / Administrador
Precondición	El usuario tiene rol con permisos de creación de flujos

Flujo principal:

1. El usuario accede al módulo de automatización.
2. Crea un nuevo flujo definiendo pasos, condiciones y modelos de IA asociados.
3. Configura el disparador (evento, horario, umbral).
4. Activa el flujo.
5. El sistema ejecuta el flujo automáticamente según el disparador.
6. El sistema notifica al responsable si hay pasos que requieren intervención humana.
7. El sistema registra la ejecución en la bitácora de auditoría.

Flujo alternativo (error): Si el modelo de IA falla, el sistema detiene el flujo, notifica al administrador y registra el error.

CU-02: Generar reporte predictivo

Actor principal	Analista / Supervisor
Precondición	Datos históricos disponibles y modelo de IA entrenado

Flujo principal:

8. El usuario selecciona el tipo de reporte (tendencia, proyección, comparativo).
9. Configura filtros: rango de fechas, área, indicadores.
10. Solicita la generación del reporte.
11. El sistema procesa los datos con el modelo predictivo.
12. El sistema presenta el reporte con gráficas interactivas.
13. El usuario puede exportar el reporte en PDF, Excel o CSV.

CU-03: Gestionar usuarios y roles (RBAC)

Actor principal	Administrador
Precondición	Sesión iniciada con rol Administrador

Flujo principal:

14. El administrador accede al módulo de gestión de usuarios.
15. Crea un nuevo usuario asignando datos básicos y rol.
16. El sistema envía credenciales provisionales al correo del nuevo usuario.
17. El administrador puede modificar roles, desactivar o eliminar usuarios.
18. El sistema registra cada cambio en la bitácora de auditoría.

CU-04: Consultar registros de auditoría

Actor principal	Auditor / Administrador
Precondición	Rol con permisos de lectura en el módulo de auditoría

Flujo principal:

19. El auditor accede al módulo de auditoría.
20. Aplica filtros: usuario, módulo, tipo de evento, rango de fechas.
21. El sistema muestra la lista de eventos en orden cronológico.
22. El auditor puede exportar los resultados en CSV, JSON o PDF.

CU-05: Monitorear el estado del sistema en tiempo real

Actor principal	Administrador
Precondición	Sesión activa con rol Administrador

Flujo principal:

23. El administrador accede al panel de administración.
24. Visualiza el dashboard con indicadores de estado de todos los módulos.
25. Revisa el estado de las integraciones ERP/CRM.
26. Configura o revisa alertas operativas.
27. Accede a la consola de logs ante un incidente.

7. Criterios de Aceptación por Fase

Fase 1 – Inicio y Análisis

- Acta de inicio firmada por ambas partes.
- DET v1.0 aprobado por el Supervisor del Contratante.
- Arquitectura técnica del sistema documentada y revisada.
- Ambientes de desarrollo configurados y accesos verificados.

Fase 2 – Diseño UX/UI

- Wireframes de baja fidelidad de los 6 módulos aprobados.
- Prototipo de alta fidelidad en Figma revisado y aprobado por escrito.
- Guía de estilos y design system entregados.

Fase 3 – Desarrollo Núcleo IA

- Modelos de IA entrenados y validados con datos de prueba anonimizados.
- API documentada en Swagger/OpenAPI y funcional en ambiente de desarrollo.
- Módulos RF-01 a RF-14 operativos en ambiente de desarrollo.

- Repositorio Git privado accesible por el Contratante.

Fase 4 – Integración y Pruebas

- Aplicativo integrado con ERP y CRM en ambiente staging.
- Plan de pruebas ejecutado con cobertura mínima del 80%.
- Informe de resultados de pruebas (unitarias, integración, carga, seguridad) aprobado.
- Matriz de trazabilidad requerimientos vs. funcionalidades implementadas entregada.

Fase 5 – Piloto y Capacitación

- Despliegue exitoso en ambiente de pruebas (staging).
- Mínimo 2 sesiones de capacitación a usuarios finales de 4 horas cada una.
- Sesión de capacitación a administradores completada.
- Actas de capacitación firmadas por los asistentes.

Fase 6 – Entrega Final

- Aplicativo desplegado en producción sin errores críticos.
- Código fuente completo transferido al Contratante vía repositorio Git.
- Manual técnico, manuales de usuario por rol y manual de administración entregados.
- Certificado de licencias de software utilizado entregado.
- Acta de recibo a satisfacción firmada por el representante legal del Contratante.

8. Matriz de Trazabilidad

Requerimiento	Módulo	Fase	Hito de validación
RF-01 a RF-07	Módulo 1 – Automatización	Fase 3	Demo Técnica – Mes 3
RF-08 a RF-14	Módulo 2 – Análisis Predictivo	Fase 3	Demo Técnica – Mes 3
RF-15 a RF-22	Módulo 3 – RBAC	Fase 3	Sprint Review – Mes 4
RF-23 a RF-29	Módulo 4 – Integración	Fase 4	Sprint Review + Integración – Mes 4
RF-30 a RF-36	Módulo 5 – Auditoría	Fase 4	UAT – Mes 5
RF-37 a RF-43	Módulo 6 – Panel Admin	Fases 4-5	UAT – Mes 5
RNF-01 a RNF-07	Transversal	Fase 4	Pruebas de carga y rendimiento
RNF-08 a RNF-13	Transversal	Fase 4	Pruebas de seguridad
RNF-14 a RNF-22	Transversal	Todas	Revisión técnica en cada fase

9. Riesgos Identificados

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-01	Demora en entrega de accesos/información por parte del Contratante.	Media	Alto	Establecer SLA de respuesta en el plan de gestión del proyecto.
R-02	Datos del Contratante insuficientes o de baja calidad para entrenar modelos de IA.	Alta	Alto	Definir en Fase 1 los requisitos mínimos de datos y plan de limpieza.
R-03	Cambios de alcance no controlados (scope creep).	Media	Alto	Gestionar cambios mediante Otrosí escrito con aprobación formal.
R-04	Incompatibilidad técnica con el ERP/CRM existente del Contratante.	Media	Alto	Levantamiento técnico detallado en Fase 1 antes de la integración.
R-05	Incumplimiento de la cobertura de pruebas del 80%.	Baja	Medio	Integrar pruebas desde el inicio del desarrollo (TDD/BDD).
R-06	Vulnerabilidades de seguridad en modelos de IA (adversarial attacks).	Baja	Alto	Incluir pruebas de seguridad específicas para componentes de IA.

10. Glosario de Leyes Aplicables

Ley 23 de 1982	Derechos de autor sobre obras literarias, científicas y artísticas (incluye software).
Ley 44 de 1993	Modifica y amplía la Ley 23/1982; regula derechos morales y patrimoniales de autor.
Ley 527 de 1999	Comercio electrónico, mensajes de datos, firma digital y validez de documentos electrónicos.
Ley 1563 de 2012	Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (aplica al mecanismo de solución de controversias).
Ley 1581 de 2012	Protección de datos personales (habeas data); regula el tratamiento de datos por el Contratista.
Decreto 1377 de 2013	Reglamento de la Ley 1581/2012; define responsabilidades del Encargado del Tratamiento.